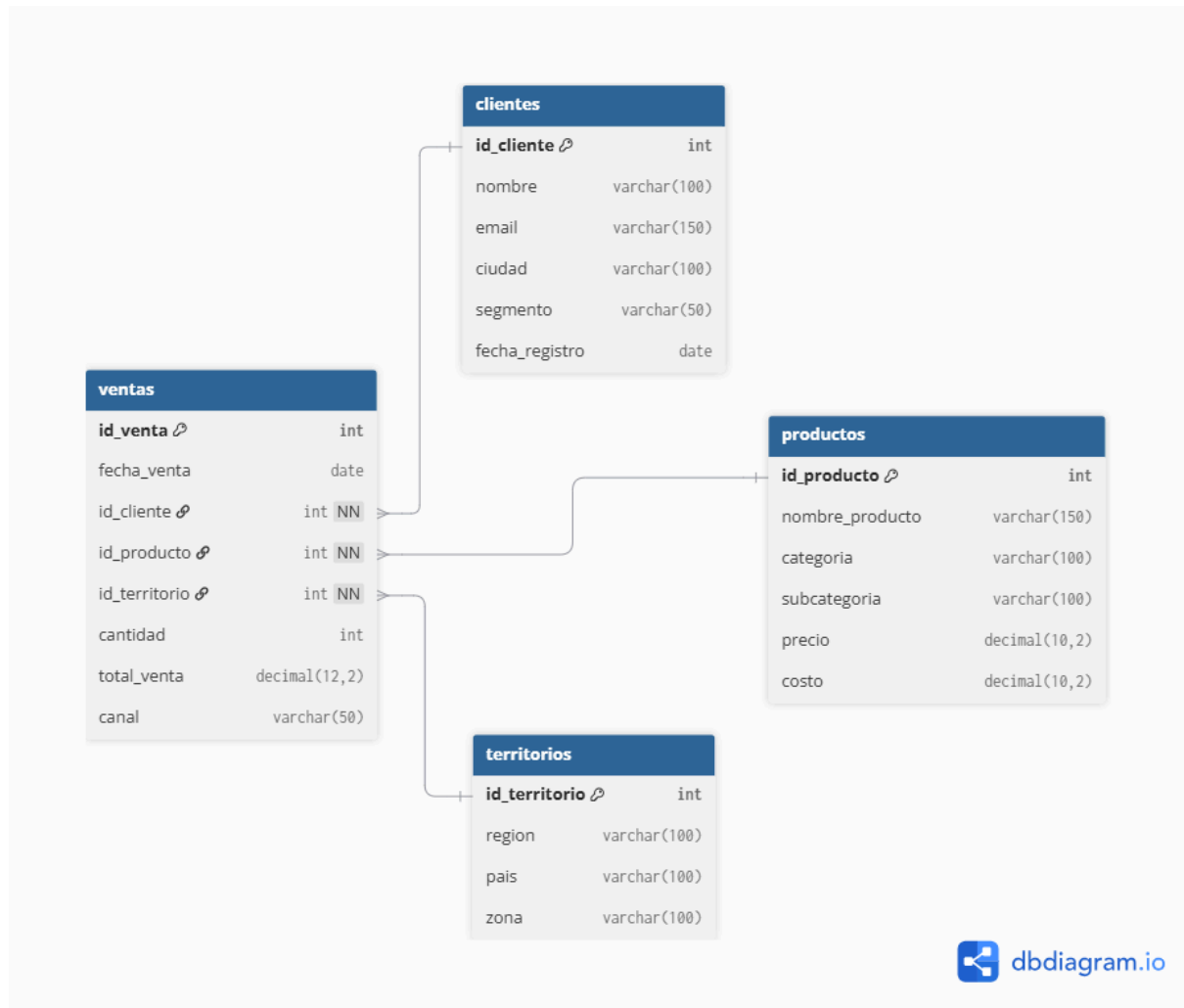


1. Diagrama ER

El modelo relacional propuesto para RetailPro está compuesto por cuatro tablas principales: clientes, productos, ventas y territorios.

La tabla ventas funciona como entidad transaccional central y se relaciona mediante claves foráneas con las tablas clientes, productos y territorios.



```
Table clientes {  
  id_cliente int [pk]  
  nombre varchar(100)  
  email varchar(150)  
  ciudad varchar(100)  
  segmento varchar(50)  
  fecha_registro date  
}
```

```
Table productos {  
  id_producto int [pk]  
  nombre_producto varchar(150)
```

```
categoria varchar(100)
subcategoria varchar(100)
precio decimal(10,2)
costo decimal(10,2)
}
```

```
Table territorios {
  id_territorio int [pk]
  region varchar(100)
  pais varchar(100)
  zona varchar(100)
}
```

```
Table ventas {
  id_venta int [pk]
  fecha_venta date
  id_cliente int [not null, ref: > clientes.id_cliente]
  id_producto int [not null, ref: > productos.id_producto]
  id_territorio int [not null, ref: > territorios.id_territorio]
  cantidad int
  total_venta decimal(12,2)
  canal varchar(50)
}
```

2. Justificación de normalización

El modelo propuesto busca cumplir con la Tercera Forma Normal (3NF) separando la información del negocio en entidades específicas y evitando almacenar datos repetidos dentro de la tabla transaccional de ventas.

En primer lugar, se cumple con la Primera Forma Normal (1NF) porque cada columna contiene valores atómicos y cada fila puede identificarse de forma única mediante una clave primaria. No se almacenan listas de clientes, productos o territorios dentro de una misma celda.

Respecto de la Segunda Forma Normal (2NF), todas las tablas utilizan claves primarias simples, por lo que no existen dependencias parciales. Cada atributo no clave depende de la clave primaria completa de su tabla. Por ejemplo, en clientes, los campos nombre, email, ciudad, segmento y fecha_registro dependen de id_cliente; en productos, los atributos nombre_producto, categoría, subcategoría, precio y costo dependen de id_producto; y en territorios, región, país y zona dependen de id_territorio.

Respecto de la Tercera Forma Normal (3NF), el modelo evita dependencias transitivas al separar la información descriptiva de clientes, productos y territorios de la tabla transaccional ventas. Así, atributos como el nombre o segmento del cliente, la categoría del producto o la región del territorio

dependen únicamente de la clave primaria de su entidad y no de otros atributos no clave almacenados en ventas.

Por ejemplo:

- El nombre y segmento del cliente se almacenan únicamente en clientes.
- El nombre, categoría, subcategoría, precio y costo del producto se almacenan únicamente en productos.
- La región, país y zona se almacenan únicamente en territorios.
- ventas conserva los datos propios de la transacción y las claves necesarias para vincularse con las demás entidades.

Esta arquitectura reduce la redundancia y previene errores al actualizar información. Si un cliente cambia de segmento, un producto ajusta su categoría o una región modifica su nombre, el cambio se realiza en una sola fila dentro de su tabla de origen sin alterar el historial de transacciones. De este modo, se cumple con la premisa clave del módulo: que cada pieza de información habite en un único lugar lógico.

3. Conexión con el brief de M1

La pregunta estratégica definida en M1 fue:

- ¿Qué factores explican las diferencias en el desempeño de ventas entre regiones y categorías de producto en RetailPro, y qué segmentos presentan las principales oportunidades de crecimiento?

A partir de esta pregunta se definieron seis preguntas de análisis. El modelo relacional fue diseñado para que cada una pueda ser respondida mediante las tablas y columnas correspondientes.

Pregunta de análisis de M1	Tablas involucradas	Columnas principales	Cómo contribuyen
a. ¿Qué regiones presentan el mayor y menor nivel de ventas y cómo ha evolucionado su desempeño en el tiempo?	ventas + territorios	ventas.total_venta, ventas.fecha_venta, ventas.id_territorio, territorios.region	Permite agrupar las ventas por región y periodo para comparar niveles y evolución temporal.
b. ¿Qué categorías y subcategorías de producto explican las principales diferencias de ventas entre regiones?	ventas + productos + territorios	ventas.total_venta, ventas.id_producto, ventas.id_territorio, productos.categoria, productos.subcategoria, territorios.region	Permite relacionar ventas con categorías de producto y compararlas entre regiones.

c. ¿Qué segmentos de clientes concentran el mayor volumen de ventas y cuáles presentan menor participación?	ventas + clientes	ventas.total_venta, ventas.id_cliente, clientes.segmento	Permite agrupar las ventas según el segmento de cliente y calcular su participación.
d. ¿Qué productos tienen mayor y menor contribución al total de ventas dentro de cada región?	ventas + productos + territorios	ventas.total_venta, ventas.cantidad, productos.nombre_producto, territorios.region	Permite comparar el aporte de cada producto dentro de cada territorio.
e. ¿Cómo varía el ticket promedio entre regiones, segmentos de clientes y categorías de producto?	ventas + clientes + productos + territorios	ventas.total_venta, ventas.id_venta, clientes.segmento, productos.categoria, territorios.region	Permite calcular el ticket promedio y segmentarlo por región, categoría y cliente.
f. ¿Qué regiones, categorías o segmentos muestran oportunidades de crecimiento a partir de su evolución reciente y nivel actual de ventas?	Las cuatro tablas	ventas.total_venta, ventas.fecha_venta, territorios.region, productos.categoria, clientes.segmento	Permite comparar desempeño actual y evolución por dimensión para detectar grupos con menor participación o crecimiento potencial.